الوحدة الأولى

الرياضيات في البرمجة

الدرس الـثاني

تطبيقات الرياضيات في البرمجة

الدرس الـثانى: تطبيقات الرياضيات فى لغة بايثون

في ما سبق

أهمية الرياضيات في البرمجة

فروع الرياضيات المهمة للمبرمجين

مجالات استخدام الرياضيات في البرمجة

الأفكار الرئيسية

أهمية بايثون في حل المسائل الرياضية.

مجالات استخدام بايثون في البرمجة.

المفردات الأساسية

مكتبات بايثون
الخوارزميات
هياكل البيانات
الذكاء الاصطناعي
التعلم الآلي

الربط بالمواد الأخرى

الرياضيات، الفيزياء...

مقدمة

يواجه عدد كبير من الطلاب صعوبات في حل المعادلات والمسائل الرياضية المعقدة، ولتسهيل حلها يُمكن الاستعانة بلغة بايثون التي توفر أدوات برمجية عديدة تسمح بحلها بكفاءة ودقة عالية، كما تعزز فهمهم لها وتسرّع من عملية حلها.

لماذا بايثون للرياضيات؟

بايثون هي لغة برمجة شائعة تُستخدم في مجالات متعددة، بما في ذلك الرياضيات، وتُعتبر الخيار الأنسب للطلاب لسهولتها وقوة مكتباتها. تساعد هذه المكتبات في إجراء عمليات رياضية معقدة وتحليل البيانات وتحويلها إلى رسوم بيانية.

اكتسبت لغة بايثون شعبية كبيرة في مجال الرياضيات وعلوم البيانات لعدة أسباب منها:

1. **سهولة الاستخدام:** بناء الجمل في بايثون بسيط وواضح، مما يجعل التعلم أسرع.
2. **مكتبات قوية:** تحتوي بايثون عديد المكتبات الرياضية مثل:
   - math: توفر مجموعة واسعة من الدوال والثوابت الرياضية القياسية.
   - sympy: إجراء عمليات حسابية رمزية، مثل التكامل والتفاضل وحل المعادلات.
   - numpy: للتعامل مع المصفوفات والمعادلات الرياضية.
   - matplotlib: لتحويل البيانات والمعادلات إلى رسوم رسوم بيانية.
3. **مصادر مفتوحة:** هناك دعم كبير من مجتمع المطورين، مما يعني وجود الكثير من الموارد والدروس التعليمية.
4. **توافقية:** تعمل بشكل جيد مع لغات برمجة أخرى مثل C Fortrang، مما يسمح لك بدمج الكود البرمجي الخاص بك مع مكتبات أخرى.
5. **مجالات متنوعة:** تستخدم في التعلم الآلي، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، تطوير الويب، أمن المعلومات والشبكات، تطوير الألعاب، المحاكاة، وغيرها الكثير.

بحث علمي

موظفًا أداة الذكاء الاصطناعي **copilot** ابحث عن الآتي:

- مفهوم الحوسبة الكمومية ومجالات استخدامها.
- مفهوم التعلم العميق (Deep learning) ومجالات تطبيقه.
- احفظ نتائجك في ملف ضمن مجلّدك الخاص ثمّ وضّح لزملائك ما توصلت إليه باختصار

مجالات استخدام الرياضيات في البرمجة

تُستخدم لغة بايثون على نطاق واسع في مختلف المجالات العلمية والهندسية. ولعل من أهم أسباب هذا الانتشار هو سهولة قراءة كود بايثون وقربها من اللغة الإنجليزية الطبيعية، بالإضافة إلى دعمها القوي للعمليات الحسابية والمعادلات الرياضية.

فيما يلي بعض التطبيقات العملية للرياضيات في برمجة بايثون:

1. **الخوارزميات:** الخوارزميات هي مجموعة من الخطوات المنطقية والمتسلسلة التي يتم اتباعها لحل مشكلة معينة، وهي تشكل العمود الفقري لأي برنامج. الرياضيات تساعد في تصميم خوارزميات فعالة وذات كفاءة عالية، كما يمكن استخدام الرياضيات لتحليل أداء الخوارزميات وبرامج الحاسوب، وتحديد زمن التنفيذ وكمية الذاكرة المستخدمة.
2. **هياكل البيانات :**هياكل البيانات هي الطرق التي يتم بها تنظيم البيانات داخل الحاسوب. الرياضيات تساعد في اختيار الهيكل المناسب للمشكلة وتنفيذ العمليات عليه.
3. **العمليات الحسابية الأساسية:** تُستخدم لغة بايثون لأداء العمليات الرياضية الأساسية (الجمع، الطرح، الضرب، القسمة) بسرعة وسهولة.
4. **الهندسة والعلوم:**
   - **محاكاة النظم:** يمكن محاكاة العديد من النظم الفيزيائية والهندسية باستخدام معادلات تفاضلية، والتي يمكن حلها باستخدام بايثون.
   - **معالجة الصور:** تستخدم العديد من عمليات معالجة الصور، مثل الترشيح، التحجيم، تحويل الصور، تصفية الصور والتعرف على الأوجه، مبادئ رياضية.
   - **الرسومات والحاسوب:** يمكن إنشاء رسوم بيانية معقدة لتمثيل البيانات وتحليلها وإضافة مؤثرات بصرية لها ، كما يمكن استخدام الرياضيات بشكل مكثف لإنشاء الأشكال الهندسية، وتحويل الأبعاد ورسم الدوال الرياضية وذلك بتوظيف مكتبات مثل **matplotlib** و **seaborn**
5. **علم البيانات والتحليل الإحصائي:**
   - **تحليل البيانات:** يمكن لبايثون التعامل مع كميات كبيرة من البيانات وإجراء حسابات معقدة على المصفوفات مما يُسهل معالجة البيانات وتحليلها (إيجاد الأنماط، التنبؤ، تصنيفها) باستخدام مكتبات مثل **numpy** و **pandas**
   - **الإحصاء:** حساب المتوسط، الانحراف المعياري، الارتباط.
6. **الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي:** تعتمد خوارزميات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على العمليات الحسابية المعقدة، خاصة الجبر الخطي والإحصاء، لبناء النماذج الرياضية التي تمكن الأجهزة من التعلم الآلي واتخاذ القرارات.
7. **تطوير الألعاب:** يمكن برمجة شخصيات الألعاب الذكية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، كما يمكن برمجة محركات الفيزياء في الألعاب التي تستخدم قوانين نيوتن لحساب حركة الأجسام والمسافات والزوايا.
8. **النمذجة الرياضية:** تستخدم **scipy** لحل المعادلات الرياضية المختلفة، مثل:
   - التكامل والتفاضل والمشتقات.
   - حل المعادلات الخطية.
   - ضرب المصفوفات.

9 التطوير المالي:

- **التحليل المالي:** تستخدم بايثون في تحليل الأسواق المالية وتطوير نماذج التنبؤ.
- **تداول الأوراق المالية:** يمكن بناء روبوتات تداول آلية باستخدام بايثون لتحقيق أرباح تلقائية.

10 التطبيقات العلمية المتخصصة:

- **علم الفلك:** يمكن تحليل البيانات الفلكية الضخمة باستخدام بايثون.
- **الكيمياء الحاسوبية:** تستخدم بايثون في محاكاة التفاعلات الكيميائية.
- **البيولوجيا الحاسوبية:** تستخدم بايثون في تحليل البيانات البيولوجية.

باختصار، تعد الرياضيات حجر الزاوية في برمجة بايثون، وهي تمكن المبرمجين من حل مشكلات معقدة في مختلف المجالات. إذا كنت مهتمًا بتعلم المزيد عن استخدام الرياضيات في بايثون، فأنصحك بالبدء بدراسة الأساسيات الرياضية، ثم الانتقال إلى تعلم مكتبات بايثون الرياضية.

النشاط الصفي

ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة:

1. **أي من المكتبات التالية في بايثون تستخدم بشكل أساسي في علم البيانات والتحليل الإحصائي:**

أ	Matplotlib	ب	NumPy
ج	SciPy	د	جميع الخيارات السابقة

2. **أي من المجالات التالية لا تستخدم الرياضيات بشكل مباشر في تطبيقات بايثون:**

أ	علم البيانات	ب	تطوير الألعاب
ج	معالجة النصوص الطبيعية	د	الهندسة والعلوم

3. **أي من التطبيقات التالية تعتمد بشكل كبير على العمليات الرياضية المعقدة:**

أ	حساب متوسط مجموعة من الأعداد	ب	حل معادلة من الدرجة الثانية
ج	بناء نموذج للتعلم الآلي	د	رسم منحنى بسيط

4. **أي من العبارات التالية صحيحة حول علاقة الرياضيات بالبرمجة:**

أ	الرياضيات غير ضرورية للبرمجة	ب	الرياضيات مهمة فقط في مجالات محددة من البرمجة
ج	الرياضيات هي أساس العديد من مهام البرمجة	د	الرياضيات تجعل البرمجة أكثر صعوبة

5. ما هو الدور الرئيسي لمكتبة scipy في برمجة بايثون:

أ	إنشاء الرسوم البيانية	ب	حل المعادلات الرياضية المختلفة
ج	التعامل مع البيانات النصية	د	بناء نماذج التعلم الآلي

6. أي من المجالات التالية يمكن تطبيق الرياضيات فيها باستخدام بايثون:

أ	المالية	ب	الفيزياء
ج	الكيمياء	د	جميع المجالات السابقة

7. ما هي أهمية فهم الأساسيات الرياضية لمبرمج بايثون:

أ	ليس لها أهمية كبيرة	ب	تساعد في فهم كيفية عمل الخوارزميات
ج	تجعل البرمجة أكثر متعة	د	تجعل المبرمج متخصصًا في مجال معين

8. أي من العبارات التالية تصف بشكل أفضل دور الرياضيات في برمجة الألعاب:

أ	الرياضيات تستخدم فقط في تصميم الرسوم	ب	الرياضيات تستخدم في محاكاة الفيزياء وحركة الأجسام
ج	الرياضيات لا تلعب أي دور في برمجة الألعاب	د	الرياضيات تستخدم فقط في تصميم الشخصيات

توظيف بايثون لحل مسائل رياضية بسيطة:

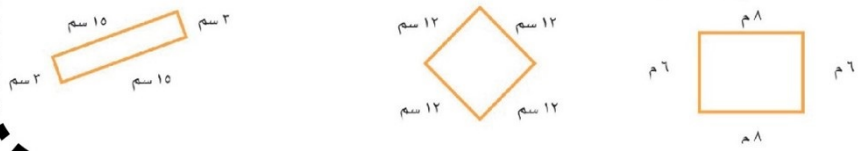
يمكنك استخدام بايثون لإجراء العمليات الأساسية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة للحصول على النتائج المطلوبة.

مثال 1

درست في صف رابع ابتدائي حساب محيط ومساحة مستطيل

أوجدْ مِساحَةَ كُلِّ مُرَبَّعٍ أَوْ مُسْتَطيلٍ فيما يَأْتي:

أَوْجِد مُحيطَ كُلِّ شَكْلٍ مِمّا يَأْتي:



اكتب برنامج بلغة بايثون يستقبل قياس طول وعرض المستطيل، ثم يحسب ويعرض على التوالي محيط ومساحة هذا المستطيل.

محيط المستطيل = 2 × (الطول + العرض)

مساحة المستطيل = الطول × العرض

```
1 # المدخلات
2 L = float(input("أدخل قياس طول المستطيل: "))   # قياس طول المستطيل
3 W = float(input("أدخل قياس عرض المستطيل: ")) # قياس عرض المستطيل
4 # المعالجة
5 P = 2 * (L +  W)  # حساب محيط المستطيل
6 A = L * W         # حساب مساحة المستطيل
7 # المخرجات
8 print("محيط المستطيل = ", P)
9 print("مساحة المستطيل = ", A)
```

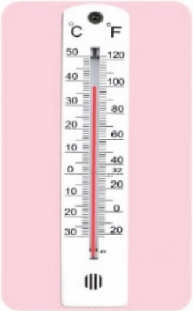
```
Shell
>>>
أدخل قياس طول المستطيل: 9.5
أدخل قياس عرض المستطيل: 4
محيط المستطيل = 27.0
مساحة المستطيل = 38.0
>>>
```

5

مثال 2

درست في صف ثالث إعدادي تحويل درجة الحرارة من فهرنهايت إلى مئوية

كتابة البرهان الجبري



علوم: إذا كانت الصيغة التي تحول درجات الحرارة من فهرنهايتية إلى سيليزية هي س = $\frac{٥}{٩}$ (ف − ٣٢)، فإن الصيغة التي تحول درجات الحرارة من سيليزية إلى فهرنهايتية هي ف = $\frac{٩}{٥}$ س + ٣٢. اكتب برهانًا ذا عمودين لإثبات صحة ذلك.

اكتب أولًا المعطيات والمطلوب إثباته.

المعطيات: س = $\frac{٥}{٩}$ (ف − ٣٢)

المطلوب: إثبات أن ف = $\frac{٩}{٥}$ س + ٣٢

البرهان:

العبارات	المبررات
١) س = $\frac{٥}{٩}$ (ف − ٣٢)	١) معطيات
٢) $\frac{٩}{٥}$ س = $\frac{٩}{٥}$ × $\frac{٥}{٩}$ (ف − ٣٢)	٢) خاصية الضرب للمساواة
٣) $\frac{٩}{٥}$ س = ف − ٣٢	٣) بالتبسيط
٤) $\frac{٩}{٥}$ س + ٣٢ = ف − ٣٢ + ٣٢	٤) خاصية الجمع للمساواة
٥) $\frac{٩}{٥}$ س + ٣٢ = ف	٥) بالتبسيط
٦) ف = $\frac{٩}{٥}$ س + ٣٢	٦) خاصية التماثل للمساواة

اكتب برنامج بلغة بايثون يستقبل قياس درجة الحرارة بالفهرنهايت، ثم يحولها إلى المئوية ويعرضها على الشاشة.

C = ((F – 32) × 5) / 9

```
# المدخلات
F = float(input("أدخل درجة الحرارة بالفهرنهايت: "))
# المعالجة
C = ( (F - 32) * 5 ) / 9      # تحويل درجة الحرارة إلى المئوية
# المخرجات
print("درجة الحرارة بالمئوية = ", C)
```

```
Shell
>>>
أدخل درجة الحرارة بالفهرنهايت: 77
درجة الحرارة بالمئوية = 25.0
>>>
```

6

مثال 3 درست في صف أول إعدادي حساب الجذر التربيعي لعدد:

أوجد الجذور التَّربيعيَّة الآتية:

١٤ $\sqrt{١٤٤}$ ١٥ $\sqrt{٢٥٦}$ ١٦ $\sqrt{١٠٠}$ ١٧ $\sqrt{٦٢٥}$

تعلمت في الأعوام الدراسية السابقة أنه يمكن كتابة الجذر التربيعي لعدد على شكل أساس وأس، مثال الجذر التربيعي للعدد **9** يكتب $9^{\frac{1}{2}}$, إذًا يمكننا توظيف عملية الأس والتي نرمز لها في لغة بايثون بالرمز ** لحساب الجذر التربيعي لأي عدد.

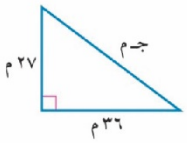
اكتب برنامج بلغة بايثون، يمكنك من إدخال عدد وحساب الجذر التربيعي له ثم طباعة النتيجة على الشاشة.

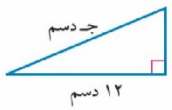
```
1 val = float(input("أدخل عددا موجبا: "))
2 s_root = val ** 0.5
3 print("الجذر التربيعي للعدد ", val,"يساوي: ", s_root)
```

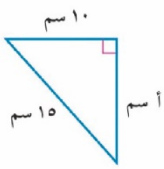
```
Shell
>>>
أدخل عددا موجبا: 9
الجذر التربيعي للعدد 9.0 يساوي: 3.0
>>>
```

نشاط 1 درست في صف ثاني إعدادي حساب طول وتر مثلث قائم الزاوية:

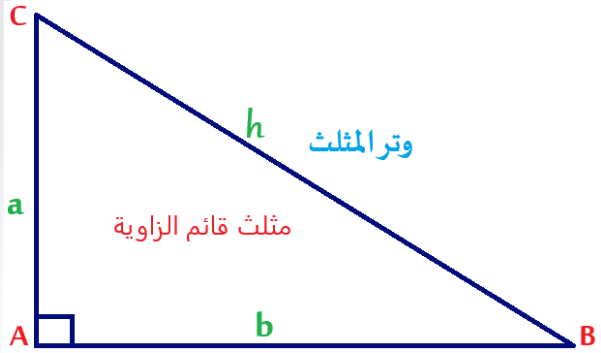
اكتب معادلة يمكن استعمالها لإيجاد الضلع المجهول في كل مثلث قائم الزاوية. ثم أوجد طول الضلع المجهول مقربًا إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم:

٨ 

٩ 

١٠ 

اكتب برنامج بلغة بايثون يستقبل طول الضلع AB وطول الضلع AC في مثلث قائم الزاوية ويحسب طول الوتر BC وهو الضلع المقابل للزاوية القائمة في المثلث، ثم يطبع النتيجة على الشاشة.



بحسب نظرية فيثاغورس فإنه لدينا المعادلة التالية:

$$a^2 + b^2 = h^2$$

إذا لحساب طول الوتر **h** نستخدم المعادلة التالية:

$$h = \sqrt{a^2 + b^2}$$

أكتب برنامجا بلغة بايثون يستقبل طول الضلع **AB** وطول الضلع **AC** ويحسب طول الوتر **BC** ثم يطبع النتيجة على الشاشة.

نشاط2: حساب مساحة المثلث

طرح المسألة: إذا علمت فقط طول أضلاع المثلث فيمكنك حساب مساحته بتطبيق قانون هيرون التالي:

$$area = \sqrt{s \times (s-a) \times (s-b) \times (s-c)}$$

علمًا أن:

a: طول الضلع الأول للمثلث

b: طول الضلع الثاني للمثلث

c: طول الضلع الثالث للمثلث

s = (a + b +c) / 2

area: مساحة المثلث

أكتب برنامجا يستقبل طول أضلاع المثلث ثم يحسب ويطبع مساحة المثلث.

خطوات التنفيذ:

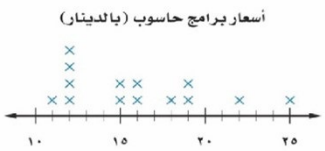
1. إدخال طول أضلاع المثلث a, b و c
2. حساب القيمة s
3. حساب مساحة المثلث
4. طباعة النتيجة

نشاط 3

درست في صف سادس ابتدائي حساب مقاييس المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى لمجموعة من البيانات.

أوجدِ المتوسطَ الحسابيَّ والوسيطَ والمنوالَ والمدى للبياناتِ الممثَّلةِ في الأشكالِ الآتيةِ:

٣



٤

يتم حسابها حسب القوانين التالية:

مقاييس النزعة المركزية والمدى	ملخص المفاهيم
المقياس	**التعريف**
الوسط الحسابي	مجموع القيم مقسومًا على عددها.
الوسيط	القيمة التي تتوسط مجموعة بيانات مرتبة ترتيبًا تصاعديًّا أو تنازليًّا، أو هو الوسط الحسابي للعددين المتوسطين في مجموعة البيانات.
المنوال	القيمة الأكثر تكرارًا أو شيوعًا بين القيم.
المدى	الفرق بين القيمتين العظمى والصغرى للبيانات.

ملحوظة: إذا كان عدد القيم فردي فإن الوسيط هو القيمة التي تتوسط مجموعة البيانات، أم إذا كان العدد زوجي فإن الوسيط هو الوسط الحسابي للقيمتين المتوسطتين في مجموعة البيانات.

مثال: الجدول التالي يعرض انتاج المياه السنوي لكل محطة للعام **2018**

المحطة	الانتاج
المياه الجوفية	105.85
محطة رأس أبو جرجور لتحلية المياه بالتناضح	5112.37
محطة سترة لإنتاج الكهرباء والماء	4401.53
شركة الدور للطاقة والمياه	16413.70
شركة الحد للطاقة	30437.45
ألمنيوم البحرين	975.08

الوسط الحسابي = $\frac{975.08 + 30437.45 + 16413.70 + 4401.53 + 5112.37 + 105.85}{6} = \frac{57,445.98}{6} =$ **9,574,33**

الوسيط = $\frac{4401.53 + 5112.37}{2} = \frac{9,513.9}{2} =$ **4,756,95** **ملاحظة: الأرقام تكون إنجليزية**

المنوال: بما أن كل قيمة لم تظهر إلا مرة واحدة في مجموعة البيانات فإنه لا يوجد لهذه البيانات منوال.

المدى = 30437.45 - 105,85 = **30,331,6**

9

اكتب برنامج بلغة بايثون لحساب مقاييس النزعة المركزية والمدى لمجموعة محددة من البيانات الإحصائية.

خطوات التنفيذ:

1. إدخال عدد القيم الإحصائية
2. إدخال القيم الإحصائية وحفظها في قائمة.
3. وظف الدالة sorted لترتيب القيم في الجدول ترتيبا تصاعديا أو تنازليا.
4. وظف الدالة **sum( )** والدالة **len( )** لحساب الوسط الحسابي.
5. احسب الوسيط حسب عدد القيم زوجي أو فردي
6. وظف الدالة **max( )** والدالة **min( )** لحساب المدى
7. وظف الدالة **count( )** والدالة **append( )** لإيجاد المنوال.

خلاصة الدرس

باختصار، لغة بايثون هي بوابة واسعة لعالم الرياضيات والحوسبة. لقد استعرضنا في هذا الدرس كيف يمكن لبايثون أن تكون أداة قوية ومرنة لحل المشكلات الرياضية، وتحليل البيانات، وبناء النماذج المعقدة. من خلال مكتباتها الغنية ومجتمعها النشط، فإن بايثون تتيح لك استكشاف مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من التحليل الإحصائي وحتى الذكاء الاصطناعي. ولكن هذا ليس سوى غيض من فيض. هناك الكثير لتكتشفه وتتعلمه في عالم بايثون والرياضيات، مثل التعلم الآلي المتقدم، رؤية الحاسوب وهي عملية تدريب الآلات على تحليل البيانات المرئية واستخلاص المعلومات منها لاتخاذ قرارات أو تنفيذ مهام محددة، ومعالجة اللغات الطبيعية.

نشاط إثرائي — درست في صف ثاني إعدادي الحد النوني لمتتابعة حسابية

اكتب تعبيرًا يمكن استعماله لإيجاد الحد النوني لكل متتابعة فيما يأتي، ثم اكتب الحدود الثلاثة التالية فيها:

١٦ ٢، ٤، ٦، ٨، ...

١٧ ١٢، ٢٤، ٣٦، ٤٨، ...

١٨ $\frac{١}{٣}$، $\frac{٢}{٣}$، ١، $١\frac{١}{٣}$، ...

١٩ $\frac{٢}{٥}$، $\frac{٤}{٥}$، $١\frac{١}{٥}$، $١\frac{٣}{٥}$، ...

٢٠ ٥، ٩، ١٣، ١٧، ...

٢١ ١، ٤، ٧، ١٠، ...

تعرفت فيما مضى على مفهوم **المتتابعة** وهي مجموعة مرتَّبة من الأعداد ويسمى كل عدد فيها حدًّا. و**المتتابعة الحسابية** هي متتابعة يكون فيها الفرق بين حدَّيْن متَتَاليين ثابتا ويسمى **أساس المتتابعة**، ويمكن وصف المتتابعة الحسابية بتعبير جبري يربط رقم الحد (ن) بقيمته وهذا التعبير يمكننا من إيجاد الحد النوني للمتتابعة الحسابية.

مثلًا الجدول الذي أمامك يمثل الحدود الأربعة الأولى لمتتابعة حسابية، ونلاحظ أن أساس هذه المتتابعة يساوي 4 ويمكن وصفها بهذا التعبير الجبري:

رقم الحد	1	2	3	4
الحد	1	5	9	13

$$S = 4 \times n - 3$$

حيث إن:

n: يرمز إلى رقم الحد

S: يرمز إلى الحد النوني للمتتابعة الحسابية

أكتب برنامجا يحسب مجموع الحدود العشرة الأولى لهذه المتتابعة الحسابية.

نشاط تحدي(1): رسم شكل هندسي

الشكل الذي أمامك متكون من **5** طبقات، كل طبقة تحتوي على عدد محدد من الرمز * بحيث يشكل مثلثا متساوي الضلعين (الساقين).

أكتب برنامجا يستقبل عدد الطبقات ويرسم على الشاشة مثلثا متساوي الضلعين مشابه للشكل المجاور.

```
Shell
>>>
أدخل عدد الطبقات: 5
    *
   ***
  *****
 *******
*********
>>>
```

نشاط تحدي(2): معرفة المتجهات المتوازية، والمتعامدة

إذا كان لديك متجهين، الأول $\vec{v}$ وله الاحداثيات (x_1, y_1) والثاني $\vec{w}$ وله الاحداثيات (x_2, y_2)،

لمعرفة ما إذا كان المتجهان متوازيين، علينا تحديد ما إذا كانت مركباتهما متناسبة أم لا، أي يجب أن تكون إحداثياتها الديكارتية متناسبة حسب المعادلة التالية:

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}$$

ولمعرفة ما إذا كان المتجهان متعامدين علينا تحديد ما إذا كان حاصل ضربهما النقطي يساوي صفرًا (0) أم لا،

$$\vec{v} \cdot \vec{\omega} = x_1 \times x_2 + y_1 \times y_2 = 0$$

اكتب برنامجا بلغة بايثون، يستقبل إحداثيات متجهين ويحدد ما إذا كان المتجهان متوازيان أو متعامدان.